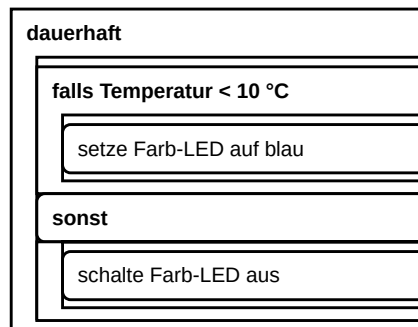


Informatikarbeit Nr. 1A · Klassenarbeit Dr. Winkelmann	Klasse 10G	Name	Datum
<i>Calliope mini, Binärzahlen und Netzwerke</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Einen Calliope-Algorithmus verstehen

Gegeben ist das folgende Calliope-Programm:



- Beschreibe** was das Programm bewirkt. (4 BE)
- Gib** an, was passiert, wenn Temperatur = 5 °C ist, und was, wenn Temperatur = 15 °C ist. (4 BE)
- Erläutere** eine sinnvolle Anwendung für dieses Programm. (3 BE)

2. Binärzahlen

Du darfst die Stellenwerttafel als Hilfe nutzen:

128	64	32	16	8	4	2	1

- Bestimme** die Dezimalzahlen zu den Binärzahlen 110011 und 101110. (2 BE)
- Vergleiche** die beiden Zahlen: Welche ist größer? Begründe. (3 BE)
- Bestimme** die Binärzahl zur Dezimalzahl 60. (1 BE)
- Begründe** wie viele verschiedene Werte sich mit 6 Bit darstellen lassen. (2 BE)

3. Netzwerke

Ein Mitschüler hat Aussagen über Netzwerke notiert. Einige sind falsch:

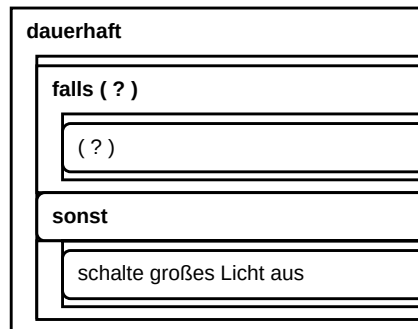
1) Ein Switch verbindet verschiedene Netze miteinander. 2) Ein Router leitet Datenpakete zwischen Netzen weiter. 3) Eine IP-Adresse darf mehrfach im selben Netz vorkommen. 4) Der DNS-Server übersetzt Namen in IP-Adressen.

- Korrigiere** die falschen Aussagen. (4 BE)
- Beschreibe** die Aufgabe eines Routers in einem Netzwerk. (3 BE)
- Erläutere** Notwendigkeit und Funktionsweise eines DNS-Servers. (3 BE)
- Gib** der Reihe nach an, welche Schritte beim Aufruf von www.beispiel.de ablaufen. (2 BE)

4. Den Calliope mit Sensoren programmieren

Ein Calliope soll als automatisches Nachtlcht dienen.

Ein Teil des Programms ist schon vorgegeben, an den ?-Stellen fehlen Bedingung und Anweisung:



- Begründe** welcher Sensor sich für die Helligkeit eignet. (3 BE)
- Vervollständige** die beiden ?-Stellen (Bedingung mit Schwellenwert und Anweisung). (4 BE)
- Erweitere** das Programm um einen Zähler, der die Auslösungen zählt und mit Taste B auf 0 gesetzt wird. (3 BE)
- Nenne** zwei mögliche Fehlfunktionen und gib jeweils eine Ursache an. (2 BE)

5. Zwei Calliope per Funk kommunizieren lassen

Ein Sender-Calliope soll beim Drücken der Taste A ein Signal verschicken. Ein Empfänger-Calliope soll daraufhin seine große LED einschalten.

- Implementiere** die beiden Skripte für Sender und Empfänger. (4 BE)
- Gib** an, welche Einstellung beide Calliope gemeinsam haben müssen, und nenne den Grund. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
bestimmen	einen Lösungsweg darstellen und das Ergebnis formulieren
vervollständigen	eine vorgegebene Darstellung sinnvoll ergänzen
korrigieren	Fehler erkennen und richtigstellen
implementieren	einen vorgegebenen Entwurf in einer Programmierumgebung umsetzen
erweitern	
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit 1A • Klassenarbeit

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Beschreiben:</i> * dauerhaft wird geprüft, ob die Temperatur unter 10 °C liegt * wenn ja, leuchtet die Farb-LED blau * wenn nein, ist sie aus * die Prüfung wiederholt sich ständig	I	4	
1b	<i>Vorhersagen (je 2 BE):</i> ** Temperatur = 5: die Farb-LED leuchtet blau (5 < 10) ** Temperatur = 15: die Farb-LED ist aus (15 ist nicht < 10)	II	4	
1c	<i>Anwendung / Erläutern:</i> * sinnvolle Anwendung, z. B. eine Kältewarnung * blau warnt vor Kälte * ab 10 °C aus	II	3	
2a	<i>Bestimmen:</i> * 110011 = 51 * 101110 = 46	I	2	
2b	<i>Vergleichen:</i> * 110011 ist größer * 51 und 46 vergleichen * Begründung über die Dezimalwerte	II	3	
2c	<i>Bestimmen:</i> * 60 = 111100	I	1	
2d	<i>Begründen:</i> * jedes Bit ist 0 oder 1 * $2^6 = 64$ Werte	III	2	
3a	<i>Korrigieren:</i> * 1) falsch: Ein Switch verbindet Geräte INNERHALB eines Netzes (verschiedene Netze verbindet der Router) * 2) richtig: Ein Router leitet Pakete zwischen Netzen weiter * 3) falsch: Eine IP-Adresse muss im Netz eindeutig sein * 4) richtig: Der DNS-Server übersetzt Namen in IP-Adressen	II	4	
3b	<i>Beschreiben (Router):</i> * verbindet mehrere (verschiedene) Netzwerke * liegt an der Grenze eines Netzes (z. B. zum Internet) * entscheidet über die Routing-Tabelle, welchen Weg ein Datenpaket nimmt	I	3	
3c	<i>Erläutern (DNS):</i> * Jeder Server ist über eine IP-Adresse erreichbar; Zahlen merkt man sich schlecht * Man nutzt stattdessen Namen (URLs) wie www.wikipedia.de * Der DNS-Server ordnet dem Namen die passende IP-Adresse zu (wie ein Telefonbuch)	II	3	
3d	<i>Angeben (Ablauf):</i> * Browser fragt den DNS-Server nach der IP von www.beispiel.de * DNS antwortet; der Browser verbindet sich mit dieser IP	II	2	
4a	<i>Begründen (Sensor):</i> * Licht-/Helligkeitssensor * misst die Umgebungshelligkeit * Vergleich mit einem Schwellenwert	III	3	
4b	<i>Vervollständigen:</i> * Bedingung: Lichtstärke < Schwellenwert (z. B. 40) * Anweisung (dann): schalte großes Licht an * im sonst-Zweig steht bereits „aus“ * sinnvoller Schwellenwert eingesetzt	II	4	
4c	<i>Erweitern (Zähler):</i> * Variable zaehler; bei jeder Auslösung um 1 erhöhen * zaehler auf dem Display anzeigen	II	3	

	* wenn Taste B gedrückt → setze zaehler auf 0			
4d	<i>Nennen (Fehlfunktionen):</i> * z. B. reagiert nicht – Ursache: Batterie leer, falsch positioniert, Schwellenwert falsch * z. B. zählt mehrfach – Ursache: Messwert schwankt um den Schwellenwert	III	2	
5a	<i>Implementieren (Funk):</i> * Sender: „wenn Knopf A gedrückt“ → sende Zahl/Text * beim Start die Funkgruppe setzen * Empfänger: „wenn Funk empfangen“ → großes Licht an * Sender und Empfänger als getrennte Skripte	II	4	
5b	<i>Angeben:</i> * beide müssen dieselbe Funkgruppe einstellen * nur Calliope in derselben Funkgruppe empfangen die Nachrichten * sonst kommt die Nachricht nicht an	I	3	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10